



The Efficacy of A Program Based On Using Of Musical Activities To Improve Sensory Processing For Hearing Impairment Children

Operations

Fadwa Eid Omar Noah

Master's Researcher – Faculty of Early Childhood Education – Beni-Suef University

Prof. Hana Fouad Ali Abdel Rahman

Assistant Professor of Music Education
for Children - Faculty of Early
Childhood Education - Beni Suef
University

Dr. Osama Adel Mahmoud Al-Nabarawy

Lecturer of Hearing Impairment
Faculty of Special Needs Sciences
Beni-Suef University

Abstract: The aim of this research is to recognize musical activities and their effectiveness in improving sensory processing in hearing impaired children; to achieve this goal, the researcher used the experimental approach based on the design of the single group to follow the tribal and postgraduate measurement to suit the nature of the research objective. So, the researcher designed a set of tools to achieve the research goal, which was limited to a list of musical activities. Sensory processing scale, the research contains a group of 14 children and one hearing impaired children. Beni Suef Governorate, Arab Republic of Egypt, which was applied in 2024. The experimental results of the research revealed: On the existence of a correlation with any statistically D effect of music activities and their active Igaepi effect in improving sensory treatment in hearing impaired children (research sample) and the survival of its impact and how to improve through activities provided in the educational environment, research was provided in the light of its findings some recommendations.

Keywords: music activities - sensory processing - hearing impaired children.

توظيف الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع

إعداد

فدوى عيد عمر نوح

باحثة ماجستير - كلية التربية للطفولة المبكرة - جامعة بني سويف

د/ أسامة عادل محمود النبراوي

أ.م. د/هناء فؤاد علي عبد الرحمن

مدرس الأعاقة السمعية - كلية علوم ذوي

أستاذ مساعد التربية الموسيقية للطفل كلية

الاحتياجات الخاصة - جامعة بني سويف

التربية للطفولة المبكرة - جامعة بني سويف

المستخلص: هدف هذا البحث الي التعرف على الأنشطة الموسيقية ومدي فاعليتها في تحسين المعالجة الحسية لدي الاطفال ضعاف السمع، ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الواحدة لاتباع القياس القبلي والبعدي لها وذلك لملائمتها لطبيعة هدف البحث، لذا صممت الباحثة مجموعة من الادوات لتحقيق هدف البحث والتي انحصرت في قائمة من الأنشطة الموسيقية، مقياس المعالجة الحسية، واحتوي البحث على مجموعة من الاطفال عددهم (١٤) طفلا وطفلة ضعيفي السمع عينة البحث بـ "مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع"، محافظة بني سويف، جمهورية مصر العربية، والتي تم تطبيقه في عام ٢٠٢٤م، وكشفت النتائج التجريبية للبحث: عن وجود علاقة ارتباطية أى أثر دال إحصائيا للأنشطة الموسيقية وتأثيرها الفعال الإيجابي في تحسين المعالجة الحسية لدي الأطفال ضعاف السمع(عينة البحث) وبقاء أثره وكيفية التحسين من خلال الأنشطة المقدمة في البيئة التعليمية وقدم البحث في ضوء نتائجه بعض التوصيات.

الكلمات المفتاحية: : الأنشطة الموسيقية- المعالجة الحسية- الأطفال ضعاف السمع.

المقدمة:

ينمو الطفل، يتطور، تتكون شخصيته وكيانه ووجهة نظرة المستقلة والتعامل مع صعوبات الحياة من خلال العقل الذى وهبه الله سبحانه وتعالى له ولكن لا يستطيع أن يعمل العقل إلا من خلال الحواس الخمس (السمع، البصر، الشم، التذوق واللمس) التي تقوم بادخال المعلومات الى المخ ولن تكون لهذه المعلومات قيمة إلا من خلال الأعصاب التي تنقل هذه المعلومات من الحواس الى المخ. فالتالى لن تكون للمعلومات قيمة حقيقية واضحة إلا من تكامل اضلاع المثلث الثلاث (المخ، الحواس والأعصاب الناقلة للمعلومات الحسية)، اما اذا كان احد الاضلاع به خلل فلن يكتسب الطفل المعلومات بشكلها السليم ولن يستطيع الحياة بشكل طبيعي وسوف يتوقف او يتأخر تطور نموه. ومن الممكن أن يتمتع الطفل ضعيف السمع بممارسة الموسيقى مثل اقرانه ولن تكون إعاقته سببا فى عدم سماعه او ممارسته للموسيقى والأنشطة الموسيقية حتى يستشعر الطفل للحركات او الايقاعات الموسيقية عن طريق عدم ارتداء الاحذية ليشعر بالاهتزازت عبر الارض او حمل كوب او ورقة او زجاجة نصف ممتلئة او الوقوف بجانب مكبرات الصوت فينتقل الاهتزاز من المكبر الى جسده فيتمكن من الاستماع الى الموسيقى الحية ومن الاطفال ضعيفي السمع يكون لديه القدرة على العزف او الغناء بمستوي عال ويكون بذلك يعوض الطفل ما لم يكن قادرا على سماعه بشكل واضح .

من هنا نستنتج ان حدوث خلل او صعوبة في تلقي المعلومات التى تأتى من خلال الحواس والاستجابة لها ينتج عنه اضطراب المعالجة الحسية وفي هذا البحث سوف توضح الباحثة ماهي المعالجة الحسية ووضع برنامج تدريبي قائم على بعض من الأنشطة الموسيقية التى تحسن المعالجة الحسية لدى الاطفال ضعاف السمع، وطبقا لدراسة (William Smeth: 2010) بأن المعالجة الحسية اضطراب يحدث عندما يكون دماغ الطفل غير قادر على تنظيم المدخلات الحسية بطريقة تتناسب معه، سواء نقص او فرط الاستجابة للحواس مثل (الاستجابة البصرية، اللمس، الاستجابة الدهليزية، الاستجابة السمعية، ونقص أو فرط الاستجابة في حاستي التذوق والشم) وتختلف شدة هذه الاضطرابات مع وجود بعض الخصائص أو الأعراض الشائعة التي يشارك فيها الاطفال الذين يعانون من اضطراب المعالجة الحسية .

يرتكز هذا البحث بالتركيز على المعالجة الحسية للاطفال ضعيفي السمع وهذه الاطفال الذين لديهم قدر متبقي من السمع يمكنهم من التواصل وفهم اللغة بالرغم من وجود فقد جزئي بحاسة السمع لديهم، والتي تتراوح شدة السمع لديهم بين (25-55) ديسيبل والتي تعتبر إعاقة سمعية متوسطة طبقا لتصنيف الاعاقة السمعية، ويعتبر السمع عملية معقدة؛ اذ تسافر الموجات الصوتية من حولهم الى آذان الأطفال وتحول عبر الأذن الوسطى إلى ذبذبات وعندما تصل الذبذبات الى الاذن الداخلية تولد الخلايا الشعرية الحسية المختلفة اشارات كهربائية تنتقل الي الدماغ عبر العصب السمعي ومن ثم تعالج هذه الاشارات داخل القوقعة لتتحول الى اصوات مفهومة ومتعارف عليها، تنتشر هذه المراحل لدى المصابين باضطراب المعالجة السمعية مما يؤدي الى صعوبات في فهم الاصوات من حولهم والاستجابة لها . (عبدالعزیز السيد الشخص، السيد يس تهامي: 2009). ولأنشطة الموسيقية دور مهم في تحسين المعالجة الحسية لضعيفي السمع حيث وجد ان الجلسات السمعية

توظيف الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع

تحسن من وظيفة المخ باستخدام المنبهات السمعية الموجودة في الموسيقى وهذا يؤدي في تغيير مستويات الموصلات العصبية، وقد هدفت دراسة (عمر وعبد الخير: 2020) بمدرسة الأمل بالخرطوم بالتغلب على المشكلات السمعية من خلال برنامج مقترح للتعليم الموسيقي الإيقاعي المعتمد على ادراك القيم الزمنية للأشكال الإيقاعية المستخدمة في الاغاني واستخدم الباحث المنهج التجريبي ليحقق هدف الدراسة بأن الموسيقي تلعب دورا هاما في المهارات السمعية والمعرفية ومهارات اللغة والنطق لدي الصم وضعاف السمع وأكد على ضرورة مشاركة انضمام ضعيفي السمع والصم في المهرجانات الموسيقية الدولية.

مشكلة البحث:

في ضوء ذلك تحددت مشكلة البحث كالآتي:

من خلال عمل الباحثة في بعض مراكز الرعاية الخاصة ظهرت مشكلة البحث في قصور استخدام الأنشطة الموسيقية للأطفال ضعيفي السمع أو اطفال نوى اضطراب المعالجة الحسية السمعية اعتقادا بانها غير مناسبة لضعاف السمع وانهم غير قادرين على فهم وادراك الموسيقى وقلة الوعي بالادراك السمعي مما يجعل الأنشطة الموسيقية غير جاذبة للأطفال فيتجنبها القائم بالرعاية ويلجأ إلى تعليم الطفل لغة الإشارة فقط، فيصبح الطفل يعبر عما ينقصه بالتعبير عنه بالصوت العالي ليكتشف الصوت أو تكرار الخطب على الخشب أو الزجاج أو أى شئ صلب لسماع الصوت واكتشافه غير ان هذا يؤثر عليه بشكل نفسي بأنه اقل من اقرانه ولا يمكنه سماع أو اكتشاف ما حوله من اصوات ومن الممكن ان يكون هذا الطفل لديه موهبة موسيقية سواء عزف أو غناء ولكننا لا نستطيع اكتشافها والعمل على تنميتها لديه لأن الجلسات تعتمد وبشكل كلى على لغة الإشارة فقط وهذا لا يعني أن نقلل من أهميتها اطلاقا ولكن نستطيع ايجاد طرق مبتكرة وجديدة لمعالجة هذه الاطفال واكتشاف قدراتهم الكامنة وتنميتها لذلك سعت الباحثة من خلال اطلاعها على البحوث والدراسات السابقة التي تناولت تنمية المعالجة الحسية للأطفال ضعاف السمع مما دعى الى التفكير في الاستفادة من بعض الأنشطة الموسيقية لتحسين المعالجة الحسية للأطفال ضعاف السمع كما اتضح في دراسة (عمر وعبد الخير: 2020) ودراسة (جرجس: 2020) ودراسة (Hayes: 2015).

تساؤل البحث:

- ما مدي فاعلية توظيف استخدام الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية لدي الاطفال ضعاف السمع؟

أهمية البحث:

أولا: الأهمية النظرية:

- ١- التعرف على اضطراب المعالجة الحسية لدى الاطفال ضعاف السمع.
- ٢- التعرف على الأنشطة الموسيقية المناسبة للأطفال ضعاف السمع.
- ٣- قد تسهم الدراسة في تحسين المعالجة الحسية للأطفال ضعاف السمع.

ثانيا: الأهمية التطبيقية:

١-كيفية تصميم برنامج قائم على الأنشطة الموسيقية للأطفال ضعاف السمع.

٢-بناء مقياس لقياس المعالجة الحسية للأطفال ضعاف السمع.

مبررات اجراء البحث:

١-التأكيد على تحسين المعالجة الحسية للأطفال ضعاف السمع.

٢-أهمية المعالجة الحسية لدى الاطفال ضعاف السمع.

٣-توظيف الأنشطة الموسيقية لتحسين المعالجة الحسية لدى الاطفال ضعاف السمع.

أهداف البحث:

١-التعرف على الأنشطة الموسيقية المناسبة لضعاف السمع.

٢-تقييم الاستفادة من العلاقة بين الأنشطة الموسيقية والمعالجة الحسية للأطفال ضعاف السمع.

٣-الوصول الي تحسين المعالجة الحسية لدي الاطفال ضعاف السمع.

مفاهيم البحث:

١ - **الأنشطة الموسيقية Musical Activities**: عرفتھا (عزاز , لبنى حسين: 2005) بأنها: مواقف متعددة

يمارس فيها الطفل الموسيقي بحيث تساعده على المرور بخبرات مباشرة وغير مباشرة يكتسب من خلالها الكثير من المعلومات والمهارات, وتمكنه تكوين اتجاهات نفسية وقيم اجتماعية وتشبع فيه حاجاته التي تساعده على النمو المتكامل، كما عرفتھا (بخيت, منال محمد على: 2005) بأنها: مجموعة من الأعمال التي تقوم على استخدام العناصر الموسيقية الأساسية (اللحن، الإيقاع والهارموني) وفقا لصيغ وقوالب فنية وعملية محددة.

التعريف الإجرائي: أنشطة موسيقية جمالية وإبداعية وتكون عبارة عن اهتزازات وذبذبات من خلال الإيقاعات الموسيقية التي يقوم الطفل ضعيف السمع إدراكها والشعور بها من خلال تعرضه لبعض التمارين الإيقاعية التي يستقبلها بحواسه المتعددة.

٢ - **المعالجة الحسية Sensory Processing**: استخدم مصطلح اضطرابات المعالجة الحسية (SPD)

في الدليل التشخيصي الإحصائي الخامس الأمريكي (DSMS APA, 2013) يعني انه خلل في معالجة المدخلات وتنظيم المخرجات الخاصة بالمعلومات الحسية حيث يستقبل المدخل الحسي غير الفعال للمعلومات بصورة كبيرة جدا، فان المخ يكون واقعا تحت حمل زائد مما يتسبب في ان يتجنب الطفل المثير الحسي، والعكس صحيح في انه عندما يكون استقبال المعلومات بصورة صغيرة، فالمخ يبحث عن مزيد من المثيرات الحسية، ويحدث لديه عدم تنظيم عصبي والذي يأخذ اشكال مختلفة حيث لا يستقبل المخ الرسائل وذلك بسبب تفكك الخلية العصبية حيث يستقبل الرسائل الحسية بشكل متناقض في حين يستقبل المخ الرسائل الحسية على نحو غير مترابط. كما عرفتھا (William Smeth: 2010) بأنها: اضطراب يحدث عندما يتعذر على دماغ الطفل تنظيم المدخلات الحسية بطريقة مناسبة سواء فرط او نقص الاستجابة للحواس مثل(اللمس، اللمس العميق،

توظيف الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع

الاستجابة البصرية، الاستجابة السمعية، الاستجابة الدهليزية، ونقص وفرط الاستجابة في حاسة الشم والتذوق) وتختلف هذه الاضطرابات في شدتها مع وجود بعض الخصائص أو الأعراض الشائعة التي يشارك فيها الأطفال الذين يعانون من اضطراب المعالجة الحسية.

التعريف الإجرائي: تعرف المعالجة الحسية بأنها خلل في تلقي الاشارات او المعلومات الواردة للدماغ وعدم القدرة على الاستجابة لها لأنها تأتي للطفل بشكل متقطع وغير مترابط وتتشكل في خمس مشكلات مرتبطة بالحواس الخمس (الشم، التذوق، اللمس، البصر والسمع).

٣-ضعاف السمع Hearing Impairment: الإعاقة السمعية (Hearing disability) تشير إلي: الطفل الذي فقد القدرة السمعية منذ الميلاد، او في السنوات الاولى من عمره، ونتيجة لذلك لم يستطع إكتساب اللغة، ويطلق عليه الأصم الأبكم، أما الطفل الذي فقد جزءا من قدرته السمعية، ولازال لديه درجة معينة من السمع، وينطق اللغة بمستوي يتناسب مع درجة إعاقته السمعية، يطلق عليه ضعيف السمع وتختلف درجة الرعاية ونوعها باختلاف درجة فقدان السمع (يوسف، أماني كمال عثمان: 2020). كما يعرفه (عبدالمطلب، القريطي: 2005) الإعاقة السمعية مصطلح عام يغطي مدى واسع من درجات فقدان السمع، يتراوح بين الصم أو فقدان الشدید الذي يعوق عملية تعلم الكلام واللغة والفقدان الخفيف الذي لايعوق استخدام الأذن في فهم الحديث وتعلم الكلام واللغة والفقدان الخفيف الذي لايعوق استخدام الأذن في فهم الحديث وتعلم الكلام واللغة. **التعريف الإجرائي:** ضعيفي السمع طبقا للبحث هم الأطفال اللذين لديهم عائق أو مشكلة في فهم وإدراك مايسمعونه ويكون غير قادر على تحديد الأصوات وتمييزها بشكل واضح.

محددات البحث:

أولاً:المحددات الموضوعية:

المتغير المستقل: الأنشطة الموسيقية.

المتغير التابع: المعالجة الحسية.

ثانياً:المحددات المكانية: مدرسة (الصم وضعاف السمع) إدارة غرب بني سويف التعليمية بنطاق مركز بني سويف - محافظة بني سويف - جمهورية مصر العربية.

ثالثاً:المحددات البشرية: مجموعة تجريبية تكونت من (١٤) طفلاً وطفلة مقسمة بالتساوي على مجموعتين (تجريبية وضابطة) من الاطفال ضعاف السمع يتراوح عمرهم من (٤ : ٦) سنوات.

الإطار النظري والدراسات السابقة

الأنشطة الموسيقية:

مجموعة من المواقف والممارسات الموسيقية التربوية التي تسمح للطفل بالإستماع لمثيرات الألحان المختلفة، للتعرف علي الطابع الإنفعالي لكلا منهما، والتعبير عنها حركياً، وجهياً، وبإيماءات الجسد المختلفة، وبنبرات صوتية تتناسب مع الطابع اللحني الإنفعالي للموسيقي (نبيلي محمد العطار: 2010).

أوضحت دراسة كل من (حسونة 2000)، (امل حسونة 2000)، (البغدادي 2002)، (محمد عبدالرحمن 2010) بأنها مواقف يمارس فيها الطفل الموسيقي، وتساعده على المرور بخبرات تربوية متنوعة تهدف الي تحقيق النمو الشامل المتكامل للطفل من جميع جوانبه الجسمية والعقلية والاجتماعية والانفعالية وهي تضمن (غناء الاناشيد، الالعب الموسيقية، الالات الايقاعية والتذوق) • وتعتبر عدد من المواقف التعليمية التربوية تهدف للتعلم الممتع من خلال مجموعة من الخبرات الموسيقية تضمن عناصر الموسيقي الاساسية وهي اللحن والايقاع والهارموني مقدمة في صورة أنشطة استماع وتذوق موسيقي وأنشطة الاداء الموسيقي بأنواعه (الحركي، الغنائي، والآلي العزفي) وتقدم الخبرات بشكل مباشر او غير مباشر من اجل تحقيق اهداف معرفية او مهارية او وجدانية لتكوين عادات واتجاهات سلوكية وإيجابي، تقدم للطفل في شكل مجموعة الممارسات التي يتاح للطفل من خلالها ممارسة كافة انواع الأنشطة الموسيقية (الأستماع والتعبير الحركي عن الألحان المسموعة، غناء الأغاني، أداء دور بالالعب الموسيقية، وتمثيل دور بالقصص الحركية، العزف بالآلات الفرق الإيقاعية) بهدف محدد، مجموعة الأعمال التي تقوم على استخدام العناصر الموسيقية الاساسية "الحن، الإيقاع، الهارموني" وفقا لصيغ وقوالب محددة •

كما جاءت لدراسة (Hayes, Lauren: 2015) استحدث مصطلح "موسيقي الجلد" عام ٢٠١٢ وتم تطبيق واستخدام هذه الموسيقي من خلال مشروع موسيقي يعتمد على اساسه نموذج إدراكي متعدد الحواس للاطفال الصم، وقام هايس باستخدام الموسيقي الرقمية التي تعتمد على تطبيقات حديثة وتكنولوجية لكي يقوم بتنمية الذبذبات اصوتية ليقدم اشارات تساعده على التواصل لينمي الارتجال الموسيقي لدي الاطفال الصم المهارات التي تتضمنها الأنشطة الموسيقية:

١- الإستماع: عبارة عن إثارة انتباه الطفل السمعي لوجود اصوات في بيئتهم تميزها عن بعضها وإدراك معانيها والتعبير عنها •

٢- الغناء: عبارة عن تعبير الاطفال عن مشاعرهم بالغناء على شريط تشغيل او الغناء مفردهم، والواقع ان الغناء في الروضة لابد وان بصحبة نشاط حركي كالتصفيق او الدق باليد او الدب بالقدم او التمايل بالجسم ذات اليمين او الشمال •

٣- الإيقاع: عبارة عن تقسيم منتظم للزمن تبعاً لرموز محددة الشكل والقيمة ويرتبط بعنصر الإيقاع مفاهيم موسيقية متباينة الوحدة او النبضة، الميزان، السرعة، والنماذج الإيقاعية •

٤- الحركة: كالحركات المصاحبة للموسيقي كالسير او المشي او الحجل على قدم واحدة او تحريك الذراعين الى الامام والخلف والتلويح لتدريب العضلات الغليظة والعضلات الدقيقة معا •

٥- الابتكار: إطلاق حرية الاطفال في ايجاد ايقاع حركي معين عند سماعهم اللحن او النغم • (Abril, carlos, gualt, brent, 2016)

المعالجة الحسية:

توظيف الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع

أشارت (سهى نصر, 2014) المعالجة الحسية باعتبارها قدرة الدماغ على إدراك وتفسير وتنظيم المثيرات الحسية المستقبلية من خلال الحواس وترجمتها برد الفعل أو السلوك الظاهر أو غير الظاهر, ويؤثر الخلل في المعالجة الحسية على أداء وإدراك الطفل في مهام الحياة اليومية من أكل ونوم واستحمام وإداء أكاديمي وتفاعلات اجتماعية سلبية وسوء في التنظيم الانفعالي. أما الجمعية الأمريكية للطب النفسي (2013) اضطراب المعالجة الحسية خلل في معالجة المدخلات وتنظيم المخرجات الخاصة بالمعلومات الحسية, حيث يستقبل المدخل غير الفعال المعلومات بصورة هائلة, فإن المخ يكون تحت حمل زائد مما يتسبب في أن يتجنب الطفل المثير الحسي, والعكس صحيح فعندما يستقبل المخ معلومات صغيرة, فإنه يبحث عن مزيد من المثيرات الحسية, ويحدث لديه عدم تنظيم عصبي, حيث لا يستقبل المخ الرسائل, وذلك بسبب تفكك الخلية العصبية أو استقبال الرسائل الحسية ولكن بشكل متناقض وغير مترابط.

وقد قام (lai, Cynthia: 2019) بشرح المعالجة الحسية بأنها تعكس درجات متفاوتة من الاستجابات الحسية الغير عادية وواجه القصور الفسيولوجية العصبية الكامنة وتم تحديد أنواع فرعية من اضطراب التعديل الحسي (الاستجابة الحسية المفرطة, الاستجابة الحسية الطبيعية, السعي الحسي أو الرغبة الشديدة) ويتفاعل الاطفال اللذين يعانون من فرط الاستجابة الحسية بسرعة أكبر أو لفترة أطول من الفترات المعتادة, في حين يتجاهل الاطفال الذين يعانون من قلة الاستجابة الحسية أو يفشلون في الاستجابة للمنبهات الحسية البيئية ولا يبدو أنهم يكتشفون المعلومات الحسية الواردة ويميل الاطفال الذين يظهرون سلوك البحث الحسي الي الرغبة في كميات أو أنواع غير عادية من المدخلات الحسية ويبدو ان لديهم رغبة نهم في الاحساس.

وجاءت دراسة نصر, سهى أحمد أمين (2014) بضرورة بناء مقياس للكشف عن اضطرابات المعالجة الحسية لدى الاطفال العاديين, الاطفال ذوي اضطراب التوحد والاطفال ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والتأكد من صدق وفاعلية هذا المقياس في الكشف عن اضطراب المعالجة الحسية لدى الاطفال التوحديين والعاديين وذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وتكونت عينة الدراسة من ٢٨٠ حالة تتراوح اعمارهم من ٤ الى ٩ سنوات, وجاءت نتائج هذه الدراسة وتوصلت الباحثة الى صدق وثبات المقياس وتوفر دلالات صدق هذا المقياس وقد بلغت نسبة اتفاق المحكمين على المفردات وارتباطها بابعاد المقياس السبعة المكونة لمقياس بين (٧٠% - ٩٥%).

أما دراسة (Zobel -Lachius 2013) أكدت على تقييم المعالجة الحسية بمهام العناية بالذات ووجود علاقة بين اضطرابات المعالجة الحسية ومهام العناية بالذات كتناول الطفل ذوي اضطراب طيف التوحد بذاته, وتأثر صحة الاطفال البدنية وإدائهم داخل أسرهم وبيئتهم وروتين يومهم.

وجاءت دراسة نصر, سهى أحمد أمين (2014) بضرورة بناء مقياس للكشف عن اضطرابات المعالجة الحسية لدى الاطفال العاديين, الاطفال ذوي اضطراب التوحد والاطفال ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت

الانتباه والتأكد من صدق وفعالية هذا المقياس في الكشف عن اضطراب المعالجة الحسية لدى الأطفال التوحديين والعاديين وذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

أوضحت دراسة Hayes, Lauren (2015): استحداث مصطلح "موسيقي الجلد" عام ٢٠١٢ وتم تطبيق واستخدام هذه الموسيقي من خلال مشروع موسيقي يعتمد على اساسه نموذج إدراكي متعدد الحواس للأطفال الصم، وقام باستخدام الموسيقي الرقمية التي تعتمد على تطبيقات حديثة وتكنولوجية لكي يقوم بتنمية الذبذبات الصوتية ليقدم اشارات تساعد على التواصل لينمي الارتجال الموسيقي لدى الأطفال الصم، ووجد ان الأطفال ضعاف السمع او الصم قادرون على فهم واحساس الموسيقي عن طريق الذبذبات الصوتية وذلك من خلال مساعدة الحواس الاخرى.

دراسة برغوت، سعيد محمد السعيد (2017): هدف برغوت في دراسته إلى استخدام طريقة تدريس مونتييسوري والاستفادة منها في تعليم الأطفال ذوي الاعاقة السمعية والعقلية الايقاع الحركي وذلك من خلال الحركات العفوية والمنظمة لقوم بتطوير وتحسين حركة الطفل المعاق حركيا وحسيا في الايقاع الحركي والتركيز الزائد ليقوم بفهم وادراك العلامات الايقاعية باتقان وبشكل واضح لكي يكون قادرا على ممارسة التعبير الحركي بسهولة وجاءت نتائج دراسة برغوت بالآتي:

- تحسين وتنمية الاحساس الدخلى للطفل بكون متوافقا مع الحركات والايقات الموسيقية بشكل منتظم.

- تحين الاداء ومستوى تركيز الطفل في الايقاعات الحركية الموسيقية.

دراسة Ed, Alison Harmer MA (2017): أكدت هذه الدراسة على أهمية استحداث وتطوير الأساليب التقليدية المستخدمة في تعليم الأطفال الصم الموسيقي وتنمية لغة الإشارة بواسطة برنامج تدريبي موسيقي (مشروع موسيقي اللعب حول الصوت) للأطفال ضعاف السمع والصم من خلال بعض الأنشطة الموسيقية تم بنائها خلال عامين وجاءت نتائج الدراسة كالآتي:

- استخدام طرق تقليدية لتعليم الأطفال ذوي الاعاقة السمعية والحسية يقلل من تحقيق اهداف التربية الموسيقية.

- تتميز الأنشطة الموسيقية المقدمة للصم وعائلاتهم بدلالة احصائية ايجابية نحو رفض المجتمع المحلي وتحيزه ضد المشروع.

دراسة Thye et al., (2018) وآخرون: اظهرت تلك الدراسة الى وجود الكثير من مظاهر المعالجة الحسية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد واستعرض الباحثون الاخرين كيف للمعالجة الحسية (البصر، السمع، اللمس، الشم والتذوق) ان تؤثر على المهارات الاجتماعية. أما دراسة عمر، اميرة صالح محمد، وعبدالخير، رجاء موسى عبدالله (2020): التي تلك الدراسة في المشاركة في التغلب على المشكلات السمعية والمعرفية لطلاب وأطفال مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع في السودان وذلك بواسطة برنامج تدريبي لتعليم

توظيف الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع

الموسيقي الإيقاعية الذي يعتمد على فهم ومعرفة القيم الزمنية للأشكال الإيقاعية والضروب التي تستخدم في الأغاني السودانية التراثية، وجاءت نتائج كما يلي:

- للموسيقي دورا هاما في تنمية المهارات اللغوية، المهارية والسمعية لدى الاطفال الصم وضعاف السمع بمدرسة النور والامل بالسودان.
- من الأفضل للصم وضعاف السمع المشاركة والدمج في المهرجات الموسيقية.

فروض البحث:

- ١- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس المعالجة الحسية بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية.
- ٢- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب درجات القياسين القبلي والبعدي في مقياس المعالجة الحسية لدى أفراد المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي.
- ٣- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي في مقياس المعالجة الحسية لدى المجموعة التجريبية.

منهج البحث وأجراءاته:

اولا: التصميم المنهجي:

تستخدم الباحثة المنهج التجريبي القائم على المجموعة التجريبية الواحدة، حيث تهدف الدراسة الى معرفة تأثير الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية للأطفال ضعاف السمع، لتحقيق أهداف الدراسة سوف يتم تطبيق أدوات القياس القبلي والبعدي.

ثانيا: عينة البحث:

ستضم العينة مجموعة من الأطفال ضعاف السمع من مدرسة (الصم وضعاف السمع) إدارة غرب بني سويف التعليمية، بمركز بني سويف - محافظة بني سويف - جمهورية مصر العربية - والتي طبقت في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م.

ثالثا: أدوات البحث:

- ١- بطاقة وصف وملاحظة لقياس تحسين المعالجة الحسية لدى الاطفال ضعاف السمع.
- ٢- مقياس لقياس المعالجة الحسية (إعداد/ أ.د. إيهاب عبد العزيز البلاوي، الباحثة/ دينا صلاح الدين عبد الطيف مع التعديل، ٢٠٢٢)
- ٣- برنامج تدريبي يعتمد على الأنشطة الموسيقية.
- ٤- استمارة استطلاع رأي أعضاء هيئة التدريس والسادة الخبراء للمعالجة الحسية.
- ٥- استمارة استطلاع رأي الخبراء حول مقياس المعالجة الحسية المختارة للتطبيق بالبرنامج.
- ٦- استمارة استطلاع رأي الخبراء حول محتوى جلسات البرنامج المعد من قبل الباحثة.

٧- محتوى جلسات البرنامج المعد (اعداد الباحثة).

رابعاً: اجراءات البحث:

- ١- الاطلاع على الادبيات والدراسات السابقة التى تناولت الانشطة الموسيقية - المعالجة الحسية.
- ٢- اختيار وتحديد بعض الانشطة الموسيقية المناسبة للاطفال ضعاف السمع وفقاً لدرجة الشدة.
- ٣- تحديد قائمة الأنشطة الموسيقية مجتمعة عينة الدراسة وعرضها على مجموعة من السادة اعضاء هيئة التدريس والخبراء المتخصصين في التربية الموسيقي لتحديد مناسبتها لاطفال عينة الدراسة ثم صيغتها في الشكل النهائي.
- ٤- تحديد قائمة الأنشطة الموسيقية مجتمعة عينة الدراسة وعرضها على مجموعة من السادة اعضاء هيئة التدريس والخبراء المتخصصين في المعالجة الحسية والاعاقة السمعية لتحديد مناسبتها لاطفال عينة الدراسة ثم صيغتها في الشكل النهائي.
- ٥- تصميم أداتي القياس المتمثلين في الأنشطة الموسيقية والمعالجة الحسية لاطفال عينة الدراسة وضبطهما.
- ٦- اختيار مجموعة البحث من اطفال ضعاف السمع من بعض مراكز الرعاية الخاصة بمركز ومدينة بنى سويف.
- ٧- تطبيق أدوات القياس قبل اجراء تجربة الدراسة.
- ٨- تطبيق الأنشطة الموسيقية على العينة المختارة.
- ٩- إعادة تطبيق أدوات القياس بعد الانتهاء من تنفيذ الالاعاب الموسيقية.
- ١٠- اجراء المعالجة الإحصائية للتوصل لنتائج الدراسة، مناقشتها، تفسيرها وتقديم التوصيات والبحوث المقترح اجرائها.

البرنامج التنفيذي:

النشاط الأول

الجلسة الأولى:

عنوان الجلسة:الأداء المتصل Legato والأداء المتقطع Staccato

زمن الجلسة: ٣٠ دقيقة

الأهداف

- أن يتعرف على الأداء المتصل Legato والأداء المتقطع Staccato.
- يتعرف على الفرق بين الأداء المتصل Legato والأداء المتقطع Staccato.
- أن يعبر حركيا عن الأداء المتصل Legato والأداء المتقطع Staccato.

الأدوات المستخدمة:

- تسجيل لحن صوتى يوضح اللحن المتصل واللعن المتقطع.

توظيف الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع

- فيديو يوضح مشي القطة وحركة إطارات السيارات.

الإستراتيجيات المستخدمة:

- البيان العملي.

- المشاركة.

- تبادل الأدوار.

تنفيذ الجلسة: بعدما تقوم الباحثة بالتهيئة والترحيب بالأطفال وترحيب الأطفال بعضهم البعض.

-الباحثة: من يعرف عكس طويل؟

=الأطفال: أجابوا بـ قصير.

-الباحثة: وعكس تخين؟

=الأطفال: رفيع.

-الباحثة: عكس يدخل؟

=الأطفال: يخرج.

-الباحثة: من يعرف عكس متصل؟

=الاطفال: مامعني متصل؟

-الباحثة: تعني كلمة متصل بأنه مستمر وموصول مثل هذا اللحن (قامت الباحثة بعزف لحن متصل

(Legato) ثم سألت من يعرف عكس موصول أو مستمر؟

-الأطفال وعلى وجوههم الفضول والرغبة في معرفة الإجابة: لا نعرف.

- قامت الباحثة بعرض فيديو للاطفال يوضح حركة مشي القطة وحركة إطارات السيارة أثناء السير

وأوضحت أنها حركة مستمرة وموصولة بلا توقف وهذا على عكس مشي القطة.

- عرضت الباحثة السؤال مرة أخرى ثم قالت الآن عرفتم عكس متصل؟ وأجابت بأنه عكس متصل

متقطع مثل اللحن الذي سنقوم بسماعه الآن.

- قامت الباحثة بعزف لحن متقطع Stacatto وشرحت معني الاداء المتقطع والاداء المتصل عن

طريق الموسيقى .

- أعطت الباحثة ورقة بيضاء لكل طفل وقلم وطلبت منهم التتقيط على الورقة عند سماعهم للحن

المتقطع, ورسم دوائر متصلة عند سماع اللحن المتصل.

-طلبت الباحثة من الاطفال المشي والقفز طبقا لطبيعة اللحن الذي سيسمعهون والتمثيل بحركة اليد

وسير القدم لحركة القطة وإطار السيارة أثناء الأداء المتصل.

-تم تقسيم الاطفال لمجموعتين متساويتين في العدد وإبدي الاطفال سعادتهم للعمل في فريقين متنافسين

بينهما روح تعاون واحترام.

الجلسة الثانية

عنوان الجلسة: الأداء المتصل Legato والأداء المتقطع Stacatto

زمن الجلسة: ٣٠ دقيقة

أهداف الجلسة:

- أن ينمي التآزر السمعي الحركي من خلال التركيز على الإستماع للحن والأداء الحركي في نفس الوقت.

- أن يشعر بالتعاون مع أقرانه في محاكاة حركة القط أو حركة إطارات السيارة.

- أن يشعر بعد التمييز من خلال الحوار والمناقشة.

الأدوات المستخدمة:

- ورقة وقلم لكل طفل

- موسيقي مصاحبة للأداء المتصل والأداء المتقطع.

الاستراتيجيات المستخدمة:

- تمثيل الأغاز

- الكتابة في الهواء

تنفيذ الجلسة: بعد ترحيب الباحثة بالأطفال واسترجاع حركة الأداء المتصل والأداء المتقطع طلبت

منهم الجلوس وقالت الآن نلعب لعبة مع بعضنا البعض انا أقوم بتمثيل الحركة سواء أداء متقطع أم متصل وأنتم سوف ترسمون على الورقة التي معكم دوائر صغيرة بشكل متصل دون ترك مسافة وعلى العكس في الأداء المتقطع ترسم دوائر متفرقة.

-طلبت الباحثة من الاطفال المشي والقفز طبقا لطبيعة اللحن الذي سيسمعه والتمثيل بحركة اليد

وسير القدم لحركة القطة وإطار السيارة اثناء الأداء المتصل.

-تم تقسيم الاطفال لمجموعتين متساويتين في العدد وابدي الاطفال سعادتهم للعمل في فريقين متنافسين

بينهما روح تعاون واحترام.

التقويم:

- أدي الاطفال بشكل صحيح عندما طلبت منهم الباحثة التعبير بواسطة الورقة والقلم بعد سماعهم للموسيقي مرتين، وتمكنوا من التعبير بسهولة عن الاداء المتصل والاداء المتقطع مع الأستماع الجيد للموسيقي.

- تمكن بعض الأطفال من الأداء الصحيح عند الأداء الحركي بالمشي للتعبير عن الاداء الحركي المتصل والمتقطع وذلك عن طريق القفز في اللحن المتقطع والمشي وتمثيل حركة القطة في اللحن المتصل.



شكل رقم (١) يوضح الفرق مابين اللحن المتصل واللحن المنقطع.

النشاط الثاني

الجلسة الأولى

عنوان الجلسة: اللحن الصاعد واللحن الهابط.

زمن الجلسة: ٤٥ دقيقة.

الادوات المستخدمة:

- تسجيل لحن صاعد ولحن هابط.

- صور تعبر عن الصاعد والهابط.

الاستراتيجيات المستخدمة:

- الحوار والمناقشة.

- المحاكاة.

أهداف الجلسة:

- أن يعرف معنى صاعد وهابط.
 - يتعرف على اللحن الصاعد واللحن الهابط.
 - يفرق سمعيا بين اللحن الصاعد واللحن الهابط.
 - يعبر حركيا عن اللحن الصاعد واللحن الهابط.
 - أن ينمي التأزر السمعي الحركي من خلال تنفيذ الحركة عند سماع اللحن.
 - أن يشعر بحركة اللحن صعودا وهبوطا وبالتالي يحث الطفل على تنمية الاحساس وحسن الانصات.
 - تحسين الانتباه والتركيز من خلال التمييز بين اللحن الصاعد واللحن الهابط
- تنفيذ الجلسة:

- بعد ترحيب الباحثة بالأطفال وترحيب الأطفال ببعضهم البعض عرضت الباحثة على الأطفال صورة طفل يصعد السلم وسألت الأطفال من يعرف ماذا يوجد في هذه الصورة؟
= أجاب الأطفال بأنه: ولد يصعد السلم.

- عرضت الباحثة على الأطفال صورة أخرى بها طفل يهبط من السلم وسألت الأطفال من يعرف ماذا يوجد فى هذه الصورة؟
- = أجاب الاطفال بأنه: ولد يهبط من السلم.
- ثم سألت الباحثة سؤالاً آخر من يعرف عكس يصعد ؟
- = لإجاب الاطفال فى حماس: بأنه عكس يصعد يهبط.
- الباحثة: معنى ذلك بأن عكس يصعد يهبط وعندما نقول عكس صاعد تكون الإجابة هابط، ثم عرضت الباحثة موسيقي لحن صاعد وآخر هابط عدة مرات، وقامت بالتعبير حركيا عن اللحن الصاعد واللحن الهابط عن طريق الوقوف تدريجيا عن سماع اللحن الصاعد، والجلوس تدريجيا عن سماع اللحن الهابط ثم طلبت من الأطفال الاداء الحركي لما يسمعون من ألحان صاعدة وهابطة.



شكل رقم (٢) يوضح الفرق بين اللحن الصاعد والهابط.

التقويم:

- تمكن الأطفال من معرفة الفرق بين اللحن الصاعد واللحن الهابط بعد عدة مرات من الشرح والبيان العملي المصاحب بالموسيقي المعبرة عن اللحن الصاعد والهابط.
- قاموا جميع الأطفال بالتعبير الحركي بشكل صحيح عن سماعهم للحن الصاعد واللحن الهابط بعد تكرار العزف عدة مرات.
- ظهرت الثقة بالنفس واضحة على الأطفال ضعيفي السمع وظهر على البعض منهم روح القيادة.

الجلسة الثانية

عنوان الجلسة: اللحن الصاعد واللحن الهابط.

زمن الجلسة: ٣٠ دقيقة

الأدوات المستخدمة:

- تسجيل لحن صاعن ولحن هابط.

الاستراتيجيات المستخدمة:

توظيف الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع

- المحاكاة.

- المشاركة

- البيان العملي.

أهداف الجلسة:

- أن يفرق سمعياً بين اللحن الصاعد واللحن الهابط.

- أن يعمل في فريق للتعبير حركياً عن اللحن الصاعد واللحن الهابط.

- أن يتعاون مع الاصدقاء من خلال تكوين تعبير حركي يناسب اللحن المسموع.

- أن يتفاعل مع الآخرين من خلال المشاركة مع الأطفال.

- ان ينمي التأزر السمعي الحركي.

تنفيذ الجلسة:

- بعدما قامت الباحثة بالتهيئة والترحيب بالأطفال وترحيب الأطفال ببعضهم البعض.

- سألت الباحثة الاطفال عن طريقة التعبير الحركي للتعبير عن اللحن الصاعد واللحن الهابط، أجابوا الاطفال بطريقة صحيحة بشكل فردي ولكن عند التعبير بشكل جماعي اخفق بعض الأطفال في تحقيق الأداء بنفس الشكل وفي نفس الزمن، فقامت الباحثة بترتيب الأطفال على شكل صفين وقامت بالتعبير حركياً أمامهم وطلبت منهم محاكاتها في الحركة ثم طلبت منهم الأداء الجماعي بدون مساعدتها.

التقويم:

- كان لأسلوب المحاكاة أثره في تعبير الاطفال حركياً وبشكل صحيح، حيث جعل الاطفال ينظرون إلى بعضهم البعض ويقلدون حركاتهم مما أدى إلى تقييم كل طفل لأدائه ومحاولته تصحيح أخطئه وبشكل فوري.

- لاحظت الباحثة توجيه بعض الاطفال تعليقات نقدية حول أداء زملائهم ولاحظت أيضاً تقبل الأطفال المخطئون لذا النقد ومحاولتهم لتصحيح حركاتهم في المرات التالية.

خامساً: الأساليب الإحصائية: المتوسط الحسابي، الوسيط، الانحراف المعياري، معامل

الارتباط، النسبة المئوية، تجزئة النصفية.

أولاً: منهج الدراسة: اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج التجريبي وذلك للتحقق من الهدف

الرئيسي للدراسة وهو تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع من خلال البرنامج التدريبي القائم على استخدام الأنشطة الموسيقية.

ثانياً: عينة الدراسة: أجريت الدراسة على عينة من الأطفال ضعاف السمع ببني سويف، وقد تم تقسيمهم إلى:

١- عينة التحقق من الكفاءة السيكمترية: تكونت عينة عينة التحقق من الكفاءة السيكمترية للأدوات من (٣٠) طفلاً من ضعاف السمع ببني سويف، انحصرت أعمارهم الزمنية ما بين (٤ - ٦) أعوام، بمتوسط حسابي قدره (٥.٥٤)، وانحراف معياري قدره (٠.٥٤).

٢- العينة الأساسية: تكونت العينة الأساسية من بين الأطفال ضعاف السمع ببني سويف بإجمالي عددهم (٤٦) طفلاً، حيث قامت الباحثة بتحديد الأطفال المرتفعين في المعالجة الحسية فتم استبعاد (١٣) طفلاً، فبقي (٣٣) طفلاً لديهم تدني في المعالجة الحسية، وقد تم تطبيق مقياس الذكاء عليهم فتم استبعاد (١١) طفلاً لأن معامل الذكاء لديهم قل عن (٩٠)، فبقي (٢٢) طفلاً، وقد تم استبعاد (٧) أطفال لأن أولياء أمورهم لم يوافقوا على تطبيق البرنامج عليهم، وقد تم استبعاد طفل نظراً لأنه يعاني من إعاقة أخرى وهي ضعف البصر، ومن هنا تكونت العينة الأساسية للدراسة الحالية من (١٤) طفلاً ببني سويف، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، قوام كل منهما (٧) أطفال، وقد تراوحت أعمارهم الزمنية من (٤ - ٦) أعوام بمتوسط حسابي قدره (٥.٤٣) وانحراف معياري قدره (٠.٧٦)، وقد تم التكافؤ بين أفراد العينة، من حيث العمر الزمني، الذكاء، المعالجة الحسية، وذلك على النحو التالي:

• التكافؤ بين مجموعات العينة في العمر الزمني ومعامل الذكاء:

جدول (١) التكافؤ بين المجموعتين (التجريبية والضابطة) العمر الزمني ومعامل الذكاء (ن = ١ = ن = ٢) (٧ =

المتغيرات	المجموعة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	متوسط الرتب	مجموع الرتب	U	Z	مستوى الدلالة
العمر الزمني	التجريبية	٥,٢٩	٠,٧٦	٦,٦٤	٤٦,٥٠	١٨,٥	٠,٨٦٥	٠,٤٥٦ غير دالة
	الضابطة	٥,٥٧	٠,٧٩	٨,٣٦	٥٨,٥٠			
الذكاء	التجريبية	١٠٢,١٤	٢,٥٤	٨,١٤	٥٧,٠٠	٢٠,٠	٠,٥٨٤	٠,٦٢٠ غير دالة
	الضابطة	١٠١,٤٣	٢,٦٤	٦,٨٦	٤٨,٠٠			

يتضح من جدول (١) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في كل من: العمر الزمني، ومعامل الذكاء، وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين (التجريبية والضابطة) في التطبيق القبلي، الأمر الذي يمهد للتطبيق العملي بصورة منهجية صحيحة.

• التكافؤ بين مجموعات العينة في المعالجة الحسية:

جدول (٢) التكافؤ بين المجموعتين (التجريبية والضابطة) في المعالجة الحسية (ن = ١ = ن = ٢) (٧ =

الأبعاد	المجموعة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	متوسط الرتب	مجموع الرتب	U	Z	مستوى الدلالة
الانتباه السمعي	التجريبية	٧,٠٠	٠,٨٢	٨,٢١	٥٧,٥٠	١٩,٥	٠,٦٨٥	٠,٥٣٥ غير دالة
	الضابطة	٦,٧١	٠,٧٦	٦,٧٩	٤٧,٥٠			
التمييز السمعي	التجريبية	٧,٠٠	١,٠٠	٧,٧٩	٥٤,٥٠	٢٢,٥	٠,٢٧٧	٠,٨٠٥ غير دالة
	الضابطة	٦,٨٦	١,٠٧	٧,٢١	٥٠,٥٠			
الإدراك السمعي	التجريبية	٦,١٤	٠,٩٠	٨,١٤	٥٧,٠٠	٢٠,٠	٠,٦٠٩	٠,٦٢٠ غير دالة
	الضابطة	٥,٨٦	٠,٩٠	٦,٨٦	٤٨,٠٠			
	التجريبية	٦,٢٩	٠,٧٦	٧,٧٩	٥٤,٥٠	٢٢,٥	٠,٢٧٤	٠,٨٠٥

توظيف الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع

الذاكرة السمعية	الضابطة	٦,١٤	٠,٩٠	٧,٢١	٥٠,٥٠		غير دالة
الإغلاق اللغوي	التجريبية	٠,٤٣	٠,٥٣	٨,٠٠	٥٦,٠٠	٢١,٠	٠,٧١٠
	الضابطة	٠,٢٩	٠,٤٩	٧,٠٠	٤٩,٠٠		غير دالة
الدرجة الكلية	التجريبية	٢٦,٨٦	١,٣٥	٨,٩٣	٦٢,٥٠	١٤,٥	٠,٢٠٩
	الضابطة	٢٥,٨٦	١,٣٥	٦,٠٧	٤٢,٥٠		غير دالة

يتضح من جدول (٢) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في المعالجة الحسية، وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين (التجريبية والضابطة) في التطبيق القبلي، الأمر الذي يمهّد للتطبيق العملي بصورة منهجية صحيحة.

❖ وقد رُوعي في اختيار عينة الدراسة الشروط والمواصفات التالية:

- ١- استُبعد من عينة الدراسة أي طفل لديه إعاقة حسية أو جسدية غير ضعف السمع.
- ٢- يتراوح العمر الزمني للأطفال ضعاف السمع ما بين (٤-٦) أعوام، وهي مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تشهد بداية مرحلة استقرار الذات كبعد من أبعاد الشخصية، كما أن تفكير الطفل في هذه المرحلة يكون أكثر مرونة، نتيجة نقص تمرّكه حول الذات.

وفيما يلي تناول هذه الأدوات بشئ من التفصيل:

(١) مقياس ستانفورد - بينية الذكاء (الصورة الخامسة) (تقنين: محمود أبو النيل وآخرون، ٢٠١١): تهدف الصورة الخامسة للمقياس إلى قياس خمسة عوامل أساسية هي، الاستدلال السائل، المعرفة، الاستدلال الكمي، المعالجة البصرية - المكانية، والذاكرة العاملة. ويتوزع كل عامل من هذه العوامل على مجالين رئيسيين: المجال اللفظي والمجال غير اللفظي.

وصف المقياس: تتكون الصورة الخامسة من مقياس ستانفورد - بينية الصورة الخامسة من عشرة اختبارات فرعية، موزعة على مجالين رئيسيين (لفظي وغير لفظي) بحيث يحتوي كل مجال على خمسة اختبارات فرعية، ويتكون كل اختبار فرعي من مجموعة من الاختبارات المصغرة متفاوتة الصعوبة (تبدأ من الأسهل إلى الأصعب). ويتكون كل واحد من الاختبارات المصغرة - بدورها - من مجموعة من ٣ إلى ٦ فقرات أو مهام ذات مستوى صعوبة متقارب، وهي الفقرات أو المهام والمشكلات التي يتم اختبار المفحوص فيها بشكل مباشر. ويطبق مقياس ستانفورد - بينية (الصورة الخامسة) بشكل فردي لتقييم الذكاء والقدرات المعرفية، وهو ملائم للأعمار من سن ٢ : ٨٥ سنة فما فوق. ويتكون المقياس الكلي من ١٠ اختبارات فرعية تتجمع مع بعضها لتكون مقاييس أخرى وهي:

- ١- مقياس نسبة ذكاء البطارية المختصرة: ويتكون من اختباري تحديد المسار وهما اختبارا سلاسل الموضوعات / المصفوفات واختبار المفردات، وتستخدم هذه البطارية المختصرة مع بعض البطاريات أو الاختبارات الأخرى في إجراء بعض التقييمات مثل التقييم النيوروسيكولوجي.

٢- مقياس نسبة الذكاء غير اللفظية: ويتكون من الخمس اختبارات الفرعية غير اللفظية والتي ترتبط بالعوامل المعرفية الخمسة التي تقيسها الصورة الخامسة . ويستخدم التقييم غير اللفظي في تقييم الصم أو الذين يعانون من صعوبات في السمع , وكذلك الأفراد الذين يعانون من اضطرابات في التواصل, والذاتوية, وبعض أنواع صعوبات التعلم, وإصابات المخ الصدمية, والأفراد الذين لديهم خلفية محدودة بلغة الاختبار وبعض الحالات الاخرى ذات الإعاقات اللغوية مثل الحبسة أو السكتة.

٣- مقياس نسبة الذكاء اللفظية: والذي يكمل مقياس نسبة الذكاء غير اللفظية , ويتكون من الخمس اختبارات الفرعية اللفظية والتي ترتبط بالعوامل المعرفية الخمسة التي تقيسها الصورة الخامسة. وقد يطبق مقياس نسبة الذكاء اللفظي تطبيقاً معيارياً كاملاً علي المفحوصين العاديين كما انه يطبق علي بعض الحالات الخاصة التي تعاني من ضعف البصر أو تشوهات العمود الفقري أو أي مشكلات أخرى قد تحول دون إكمال الجزء غير اللفظي من المقياس.

٤- نسبة الذكاء الكلية للمقياس: وهي ناتج جمع المجالين اللفظي وغير اللفظي أو المؤشرات العاملة الخمسة.

٥- ويتراوح متوسط زمن تطبيق المقياس من ١٥ إلي ٧٥ دقيقة, ويعتمد هذا علي المقياس المطبق. فتطبيق المقياس الكلي عادة ما يستغرق من ٤٥ إلي ٧٥ دقيقة, في حين يستغرق تطبيق البطارية المختصرة من ١٥ إلي ٢٠ دقيقة, ويستغرق تطبيق المجال غير اللفظي والمجال اللفظي حوالي ٣٠ دقيقة لكل واحد منهما.

ثبات وصدق المقياس:

تم حساب الثبات للاختبارات الفرعية المختلفة بطريقتي إعادة التطبيق والتجزئة النصفية المحسوبة بمعادلة ألفا كرونباخ . وتراوحت معاملات الثبات باستخدام طريقة إعادة التطبيق بين ٠.٨٣٥ و ٠.٩٨٨ , كما تراوحت معاملات بطريقتي التجزئة النصفية بين ٠.٩٥٤ و ٠.٩٩٧ , ومعادلة ألفا كرونباخ والتي تراوحت بين ٠.٨٧٠ و ٠.٩٩١ .

وتشير النتائج إلي أن المقياس يتسم بثبات مرتفع سواء عن طريق إعادة الاختبار أو التجزئة النصفية باستخدام معادلة كودر - ريتشاردسون , فقد تراوحت معاملات الثبات علي كل اختبارات المقياس ونسب الذكاء والعوامل من ٨٣ إلي ٩٨.

كما تم حساب صدق المقياس بطريقتين: الأولى هي صدق التمييز العمري حيث تم قياس قدرة الاختبارات الفرعية المختلفة علي التمييز بين المجموعات العمرية المختلفة وكانت الفروق جميعها دالة عند مستوى ٠.٠٠١ , والثانية هي حساب معامل ارتباط نسب ذكاء المقياس بالدرجة الكلية للصورة الرابعة وتراوحت بين ٠.٧٤ و ٠.٧٦ . وهي معاملات صدق مقبولة بوجه عام وتشير إلي ارتفاع مستوى صدق المقياس.

(٢) مقياس المعالجة الحسية (إعداد: الباحثة):

توظيف الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع

مبررات إعداد المقياس:

١. معظم الأدوات المستخدمة في الدراسات السابقة غير ملائمة من حيث الصياغة اللفظية، وقد تصلح لأعمار تختلف عن أعمار عينة البحث:
 ٢. معظم الأدوات المستخدمة في الدراسات السابقة غير ملائمة من حيث طول العبارة نفسها، والتعامل مع عبارات طويلة جدًا.
 ٣. معظم المفردات والأبعاد في المقاييس السابقة غير مناسبة لطبيعة عينة البحث من الأطفال ضعاف السمع.
 ٤. تتناول الدراسة الحالية مرحلة عمرية لم تتوفر لها مقاييس ملائمة لقياس المعالجة الحسية هي من (٤-٦) أعوام.
- وبناءً على ما سبق قامت الباحثة بإعداد مقياس المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع. ولإعداد مقياس المعالجة الحسية قامت الباحثة بالآتي:
- أ- الإطلاع على الأطر النظرية والكثير من الدراسات السابقة التي تناولت المعالجة الحسية.
- ب- تم الإطلاع على عدد من المقاييس التي استُخدمت لقياس المعالجة الحسية ومنها مقياس المعالجة الحسية لـ الجارحي (٢٠١٧)، بدر (٢٠١٩)، (2019) lai, Cynthia، محمد (٢٠٢٢).
- ج - في ضوء ذلك قامت الباحثة بإعداد مقياس المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع في صورته الأولى، مكونًا من (٢٦) بندًا يُعبر عن المعالجة الحسية.

التحقق من الكفاءة السيكمترية لمقياس المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع:

أولاً: الاتساق الداخلي للمقياس:

١- الاتساق الداخلي للبنود مع الدرجة الكلية للبعد.

وذلك من خلال درجات عينة التحقق من الكفاءة السيكمترية بإيجاد معامل ارتباط بيرسون (Pearson) بين درجات كل بند والدرجة الكلية لكل بعد والجدول (٣) يوضح ذلك:

جدول (٣) معاملات الارتباط بين درجات كل بند والدرجة الكلية للبعد في مقياس المعالجة الحسية

(ن = ٣٠)

الإغلاق اللغوي		الذاكرة السمعية		الإدراك السمعي		التمييز السمعي		الانتباه السمعي	
معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م
**٠,٦٢٥	١	**٠,٧٨٤	١	**٠,٨٧٦	١	**٠,٦٤٧	١	**٠,٨١٦	١
**٠,٥٤٨	٢	**٠,٧٦٢	٢	**٠,٨٨٥	٢	**٠,٨١٠	٢	**٠,٨٢٣	٢
**٠,٦٠٨	٣	**٠,٨٤٨	٣	**٠,٧٩٨	٣	**٠,٧٨١	٣	**٠,٨٢٢	٣
**٠,٥٧٤	٤	**٠,٧٣٣	٤	**٠,٨٤٢	٤	**٠,٧٧٥	٤	**٠,٧٧٣	٤
**٠,٥٥٩	٥	**٠,٦٨٨	٥	**٠,٨٣٠	٥	**٠,٨٣٥	٥	**٠,٦٩٩	٥
								**٠,٥٤٩	٦

** دالة عند مستوى دلالة ٠.٠١

يتضح من جدول (٣) أنَّ كل بنود مقياس المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع معاملات ارتباطه موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى (٠.٠١)، أى أنَّها تتمتع بالاتساق الداخلي.

٢- الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس المعالجة الحسية:

تم حساب معاملات الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس المعالجة الحسية للأطفال ضعاف السمع، وذلك من خلال حساب معامل الارتباط بين درجة كل بعد، والدرجة الكلية للمقياس. ويوضح جدول (٤) معاملات الاتساق الداخلي لأبعاد المقياس، والدلالة الإحصائية:

جدول (٤) معاملات الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس المعالجة الحسية، والدلالة الإحصائية (ن = ٣٠)

الأبعاد	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	الكلية
الانتباه السمعي	-					
التمييز السمعي	**٠,٧١٤	-				
الإدراك السمعي	**٠,٥٩٨	**٠,٦١٧	-			
الذاكرة السمعية	**٠,٦١٤	**٠,٥٩٨	**٠,٥٧٨	-		
الإغلاق اللغوي	**٠,٦٩٨	**٠,٦٠٨	**٠,٦١٤	**٠,٦٢٩	-	
الدرجة الكلية	**٠,٦٩٥	**٠,٥٧٢	**٠,٥٩٥	**٠,٦٢٥	**٠,٦١٩	-

** دالة عند مستوى دلالة ٠.٠١

أوضحت النتائج في جدول (٤) أنَّ معاملات الارتباط لأبعاد مقياس المعالجة الحسية لدى ضعاف السمع من خلال المصفوفة الارتباطية، كلها قيم مرتفعة ودالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (٠.٠١).

ثانيا: صدق المقياس:

- صدق المحك: تم حساب معامل الارتباط بطريقة بيرسون (Pearson) بين درجات عينة التحقق من الكفاءة السيكمترية على المقياس الحالي (إعداد الباحث) ومقياس اضطراب المعالجة الحسية (إعداد: محمد، ٢٠٢٢) كمحك خارجي وكانت قيمة معامل الارتباط (-٠.٦٦٩) وهي دالة عند مستوى (٠.٠١) مما يدل على صدق المقياس الحالي.

ثالثا: ثبات المقياس:

١- طريقة إعادة التطبيق: تمَّ ذلك بحساب ثبات مقياس المعالجة الحسية من خلال إعادة تطبيق المقياس بفواصل زمني قدره أسبوعين وذلك على عينة التحقق من الكفاءة السيكمترية، وتم استخراج معاملات الارتباط بين درجات أطفال العينة باستخدام معامل بيرسون (Pearson)، وكانت جميع معاملات الارتباط لأبعاد المقياس دالة عند (٠.٠١) مما يشير إلى أنَّ المقياس يعطى نفس النتائج تقريبًا إذا ما استخدم أكثر من مرة تحت ظروف مماثلة وبيان ذلك في الجدول (٥):

جدول (٥) الثبات بطريقة إعادة التطبيق لمقياس المعالجة الحسية

أبعاد المقياس	معامل الارتباط بين التطبيقين الأول والثاني	مستوى الدلالة
---------------	--	---------------

توظيف الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع

٠,٩٠١	الانتباه السمعي
٠,٧٥٨	التمييز السمعي
٠,٨٥٧	الإدراك السمعي
٠,٨١٧	الذاكرة السمعية
٠,٨٨٧	الإغلاق اللغوي
٠,٨٣٦	الدرجة الكلية

يتضح من خلال جدول (٥) وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني لأبعاد مقياس المعالجة الحسية، والدرجة الكلية له، مما يدل على ثبات المقياس، ويؤكد ذلك صلاحية مقياس المعالجة الحسية لقياس السمة التي وُضع من أجلها.

٢- طريقة معامل ألفا - كرونباخ: تم حساب معامل الثبات لمقياس مهارات المعالجة الحسية باستخدام معامل ألفا - كرونباخ لأبعاد المقياس وكانت كل القيم مقبولة، ويتمتع بدرجة عالية من الثبات، وبيان ذلك في الجدول (٦)

جدول (٦) معاملات ثبات مقياس المعالجة الحسية باستخدام معامل ألفا - كرونباخ

م	أبعاد المقياس	معامل ألفا - كرونباخ
١	الانتباه السمعي	٠,٨٠١
٢	التمييز السمعي	٠,٧٩٢
٣	الإدراك السمعي	٠,٨١١
٤	الذاكرة السمعية	٠,٨١٥
٥	الإغلاق اللغوي	٠,٧٩٤
	الدرجة الكلية	٠,٨٢١

يتضح من خلال جدول (٦) أنَّ معاملات الثبات مقبولة، مما يعطى مؤشراً جيداً لثبات مقياس المعالجة الحسية، وبناء عليه يمكن العمل به.

٣- طريقة التجزئة النصفية: قامت الباحثة بتطبيق مقياس المعالجة الحسية على عينة التحقق من الكفاءة السيكمترية التي اشتملت (٣٠) طفلاً من ضعاف السمع، وتم تصحيح المقياس، ثم تجزئته إلى قسمين، القسم الأول اشتمل على البنود الفردية، والثاني على البنود الزوجية، وذلك لكل طفل على حدة، فكانت قيمة مُعامل سبيرمان - براون، ومعامل جتمان العامة للتجزئة النصفية مرتفعة، حيث تدل على أنَّ المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات، وبيان ذلك في الجدول (٧):

جدول (٧) معاملات ثبات مقياس المعالجة الحسية بطريقة التجزئة النصفية

م	أبعاد المقياس	سبيرمان - براون	جتمان
١	الانتباه السمعي	٠,٨٣٤	٠,٨٠٤
٢	التمييز السمعي	٠,٨٤٤	٠,٧٩٥
٣	الإدراك السمعي	٠,٨٥٥	٠,٨٠٨
٤	الذاكرة السمعية	٠,٨٤٧	٠,٨١٦
٥	الإغلاق اللغوي	٠,٨٣٦	٠,٨١٩
	الدرجة الكلية	٠,٨٨٠	٠,٨٣٨

يتضح من جدول (٧) أنَّ معاملات ثبات المقياس الخاصة بكل بعد من أبعاده بطريقة التجزئة النصفية سبيرمان - براون متقاربة مع مثيلتها طريقة جتمان، مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات في قياسه للمعالجة الحسية.

الصورة النهائية لمقياس المعالجة الحسية: وهكذا، تم التوصل إلى الصورة النهائية للمقياس، والصالحة للتطبيق، وتتضمن (٢٦) بنداً، كل موقف يتضمن خمس استجابات باستثناء البعد الأخير فكل بند به يتضمن استجابتين موزعة على خمسة أبعاد.

تعليمات المقياس:

١. يجب عند تطبيق المقياس خلق جو من الألفة مع الأطفال ضعاف السمع، حتى ينعكس ذلك على الصدق في الإجابة.
٢. يجب على القائم بتطبيق المقياس توضيح أنَّه ليس هناك زمن محدد للإجابة، كما أنَّ الإجابة ستحاط بسرية تامة.
٣. يتم التطبيق بطريقة فردية، وذلك للتأكد من عدم العشوائية في الإجابة.
٤. يجب الإجابة عن كل العبارات لأنَّه كلما زادت العبارات غير المجاب عنها انخفضت دقة النتائج.

نتائج البحث

التحقق من نتائج الفرض الأول:

ينص الفرض على أنه "توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس المعالجة الحسية بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية" ولاختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار مان ويتنى ويوضح الجدول (٩) نتائج هذا الفرض

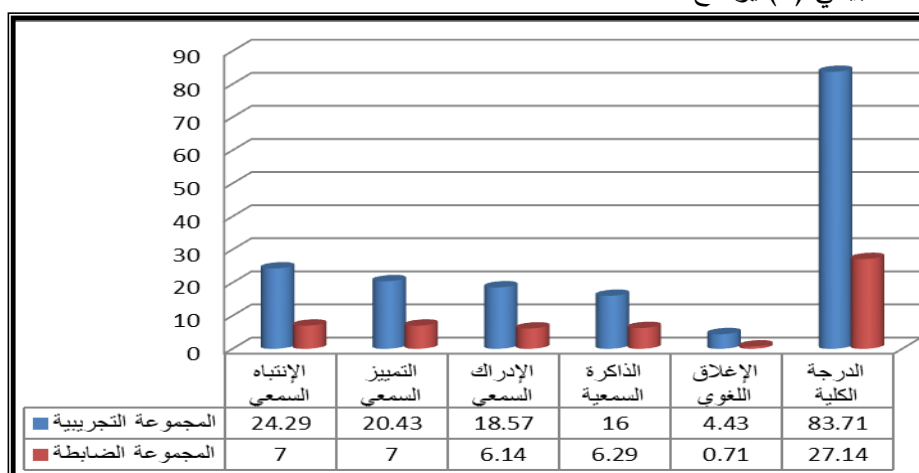
جدول (٩) اختبار مان ويتنى وقيمة Z ودلالاتها للفرق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية

والضابطة في مقياس المعالجة الحسية (ن = ١ = ن = ٢ = ٧)

الأبعاد	المجموعة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	متوسط الترتيب	مجموع الترتيب	Z	مستوى الدلالة
الانتباه السمعي	التجريبية	٢٤,٢٩	١,٣٨	١١,٠٠	٧٧,٠٠	٣,١٦٥	٠,٠١
	الضابطة	٧,٠٠	٠,٨٢	٤,٠٠	٢٨,٠٠		
التمييز السمعي	التجريبية	٢٠,٤٣	١,٧٢	١١,٠٠	٧٧,٠٠	٣,١٥٥	٠,٠١
	الضابطة	٧,٠٠	٠,٨٢	٤,٠٠	٢٨,٠٠		
الإدراك السمعي	التجريبية	١٨,٥٧	١,٧٢	١١,٠٠	٧٧,٠٠	٣,١٨٠	٠,٠١
	الضابطة	٦,١٤	٠,٦٩	٤,٠٠	٢٨,٠٠		
الذاكرة السمعية	التجريبية	١٦,٠٠	٢,٧١	١١,٠٠	٧٧,٠٠	٣,١٤٨	٠,٠١
	الضابطة	٦,٢٩	١,١١	٤,٠٠	٢٨,٠٠		
الإغلاق اللغوي	التجريبية	٤,٤٣	٠,٥٣	١١,٠٠	٧٧,٠٠	٣,٢٠٩	٠,٠١
	الضابطة	٠,٧١	٠,٧٦	٤,٠٠	٢٨,٠٠		
الدرجة الكلية	التجريبية	٨٣,٧١	٣,١٥	١١,٠٠	٧٧,٠٠	٣,١٥٥	٠,٠١
	الضابطة	٢٧,١٤	١,٨٦	٤,٠٠	٢٨,٠٠		

توظيف الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع

يتضح من الجدول (٩) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (٠.٠١) بين متوسطي رتب درجات الأطفال ضعاف السمع في القياس البعدي لأبعاد مقياس المعالجة الحسية لصالح متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية، أي أن متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس المعالجة الحسية أكبر بدلالة إحصائية من نظيره بالمجموعة الضابطة، وهذا يحقق صحة الفرض الأول. والشكل البياني (١) يوضح ذلك:



شكل (٣) الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس المعالجة الحسية

يتضح من الشكل البياني (٣) ارتفاع درجات المعالجة الحسية لدى أطفال المجموعة التجريبية بالمقارنة بدرجات أطفال المجموعة الضابطة في قياس المعالجة الحسية بعد تطبيق البرنامج. حيث تدل هذه النتيجة على التأثير الإيجابي للبرنامج في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع، والذي تم تطبيقه على المجموعة التجريبية دون الضابطة، وبالتالي فإن هذه النتائج تعني تحسن أفراد المجموعة التجريبية بمقارنتها بالمجموعة الضابطة في المعالجة الحسية كنتيجة لخبرة التعرض للبرنامج المستخدم وفي ضوء التدريبات والممارسات والخبرات والمهارات التي تلقاها أفراد المجموعة التجريبية دون أفراد المجموعة الضابطة.

التحقق من نتائج الفرض الثاني:

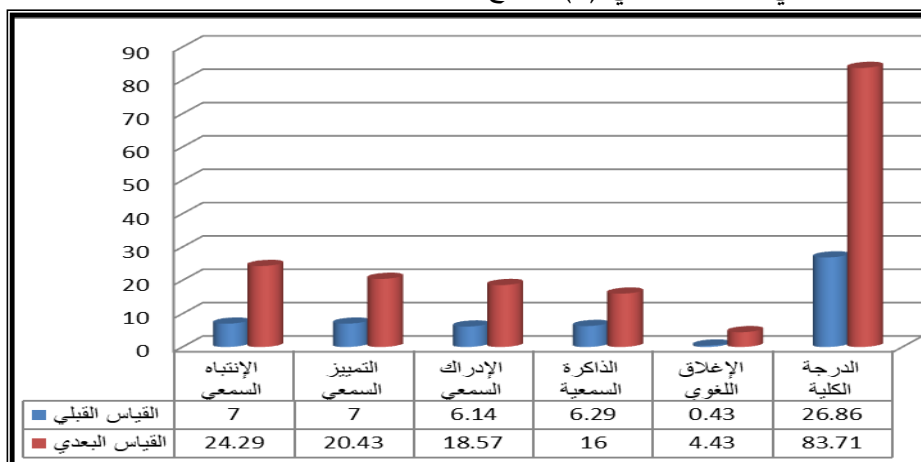
ينص الفرض على أنه "توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات القياسين القبلي والبعدي في مقياس المعالجة الحسية لدى أفراد المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي" ولاختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون "W" ويوضح الجدول (١٠) نتائج هذا الفرض.

جدول (١٠) اختبار ويلكوكسون وقيمة Z ودلالاتها للفرق بين متوسطي رتب درجات القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية على مقياس المعالجة الحسية (N=٧)

الأبعاد	القياس	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	اتجاه الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة z	الدلالة	N ₂	حجم التأثير
الانتباه السمعي	القبلي	٧,٠٠	٠,٨٢	-	صفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٧٩	٠,٠١	٠,٨٩٩	قوي
	البعدي	٢٤,٢٩	١,٣٨	+	٧	٤,٠٠	٢٨,٠٠				
				=	صفر						

التميز السمعي	القبلي	٧,٠٠	١,٠٠	-	صفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٨٤	٠,٠١	٠,٩٠١	قوي
	البعدي	٢٠,٤٣	١,٧٢	+	٧	٤,٠٠	٢٨,٠٠				
الإدراك السمعي	القبلي	٦,١٤	٠,٩٠	-	صفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٧٥	٠,٠١	٠,٨٩٨	قوي
	البعدي	١٨,٥٧	١,٧٢	+	٧	٤,٠٠	٢٨,٠٠				
الذاكرة السمعية	القبلي	٦,٢٩	٠,٧٦	-	صفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٨٤	٠,٠١	٠,٩٠١	قوي
	البعدي	١٦,٠٠	٢,٧١	+	٧	٤,٠٠	٢٨,٠٠				
الإغلاق اللغوي	القبلي	٠,٤٣	٠,٥٣	-	صفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٥٦	٠,٠١	٠,٩٢٨	قوي
	البعدي	٤,٤٣	٠,٥٣	+	٧	٤,٠٠	٢٨,٠٠				
الدرجة الكلية	القبلي	٢٦,٨٦	١,٣٥	-	صفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٧١	٠,٠١	٠,٨٩٦	قوي
	البعدي	٨٣,٧١	٣,١٥	+	٧	٤,٠٠	٢٨,٠٠				

يتضح من الجدول (١٠) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٠١) بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لأبعاد مقياس المعالجة الحسية لصالح متوسط رتب درجات القياس البعدي، أي أن متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس البعدي في الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس المعالجة الحسية أكبر بدلالة إحصائية من نظيره بالقياس القبلي وهذا يحقق صحة الفرض الثاني. والشكل البياني (٢) يوضح ذلك.



شكل (٤) الفروق بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية على مقياس المعالجة الحسية

يتضح من الشكل البياني (٤) ارتفاع درجات المعالجة الحسية لدى أطفال المجموعة التجريبية في القياس البعدي بالمقارنة بدرجاتهم في القياس القبلي؛ حيث تدل هذه النتيجة على التأثير الإيجابي للبرنامج في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع، والذي تم تطبيقه على المجموعة التجريبية دون الضابطة، وبالتالي فإن هذه النتائج تعني تحسن أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي بمقارنتها بالقياس القبلي في

توظيف الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع

المعالجة الحسية كنتيجة لخبرة التعرض للبرنامج المستخدم وفي ضوء التدريبات والممارسات والخبرات والمهارات التي تلقتها أفراد المجموعة التجريبية.

التحقق من نتائج الفرض الثالث:

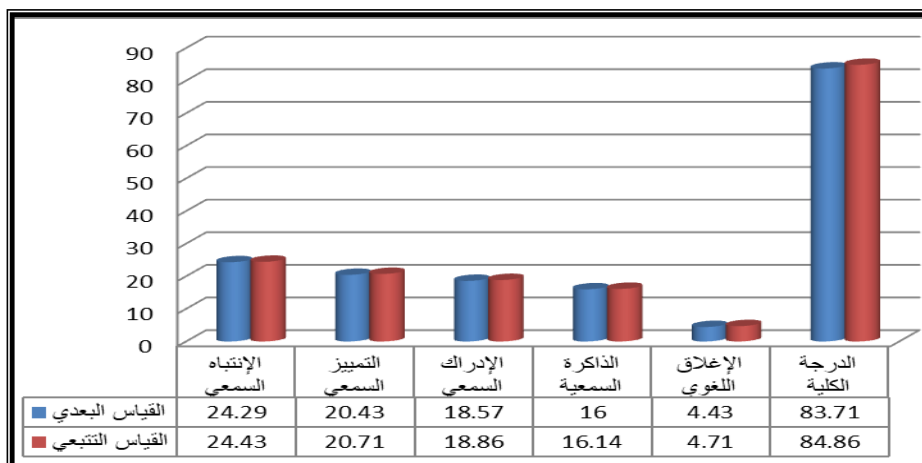
ينص الفرض على أنه "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي في مقياس المعالجة الحسية لدى المجموعة التجريبية" واختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوسون "W" والجدول (١١) يوضح نتائج هذا الفرض.

جدول (١١) اختبار ويلكوسون وقيمة Z ودلالاتها للفرق بين متوسطي رتب درجات القياسين البعدي

والتتبعي لدى المجموعة التجريبية على مقياس المعالجة الحسية (ن=٧)

الأبعاد	القياس	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	اتجاه الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	الدلالة
الانتباه السمعي	البعدي	٢٤,٢٩	١,٣٨	-	٢	٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,١٠٧	٠,٩١٥ غير دالة
	التتبعي	٢٤,٤٣	١,١٣	+	٤	٢,٧٥	١١,٠٠		
				=	١				
التمييز السمعي	البعدي	٢٠,٤٣	١,٧٢	-	٢	٤,٥٠	٩,٠٠	٠,٣٢٤	٠,٧٤٦ غير دالة
	التتبعي	٢٠,٧١	١,٣٨	+	٤	٣,٠٠	١٢,٠٠		
				=	١				
الإدراك السمعي	البعدي	١٨,٥٧	١,٧٢	-	٣	٣,٣٣	١٠,٠٠	٠,١٠٨	٠,٩١٤ غير دالة
	التتبعي	١٨,٨٦	١,٥٧	+	٣	٣,٦٧	١١,٠٠		
				=	١				
الذاكرة السمعية	البعدي	١٦,٠٠	٢,٧١	-	٢	٤,٥٠	٩,٠٠	٠,٣١٦	٠,٧٥٢ غير دالة
	التتبعي	١٦,١٤	٢,٧٩	+	٤	٣,٠٠	١٢,٠٠		
				=	١				
الإغلاق اللغوي	البعدي	٤,٤٣	٠,٥٣	-	١	٢,٥٠	٢,٥٠	١,٠٠٠	٠,٣١٧ غير دالة
	التتبعي	٤,٧١	٠,٤٩	+	٣	٢,٥٠	٧,٥٠		
				=	٣				
الدرجة الكلية	البعدي	٨٣,٧١	٣,١٥	-	٢	٣,٠٠	٦,٠٠	٠,٩٤٦	٠,٣٤٤ غير دالة
	التتبعي	٨٤,٨٦	٢,٧٩	+	٤	٣,٧٥	١٥,٠٠		
				=	١				

يتضح من الجدول (١١) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع أي أنه يوجد تقارب بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع وهذا يحقق صحة الفرض الثالث. والشكل البياني (٣) يوضح ذلك:



شكل (٥) الفروق في متوسطي درجات القياسين البعدي والتتبعي لدى المجموعة التجريبية على مقياس المعالجة الحسية

يتضح من الشكل البياني (٥) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجات المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع بالمجموعة التجريبية، مما يدل على بقاء أثر البرنامج لدى المجموعة التجريبية. حيث تدل هذه النتيجة على استمرار التأثير الإيجابي للبرنامج في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع، والذي تم تطبيقه على المجموعة التجريبية دون الضابطة، وبالتالي فإن هذه النتائج تعني تحسن أفراد المجموعة التجريبية بمقارنتها بالمجموعة الضابطة في المعالجة الحسية كنتيجة لخبرة التعرض للبرنامج المستخدم وفي ضوء التدريبات والممارسات والخبرات والمهارات التي تلقتها أفراد المجموعة التجريبية دون أفراد المجموعة الضابطة.

مناقشة نتائج البحث:

أشارت نتائج الدراسة الحالية على أن البرنامج القائم على استخدام الأنشطة الموسيقية له أثر واضح في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع في المواقف المختلفة، وكان ذلك واضحاً في نتائج الفرض الأول حيث كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية وكذلك في الفرض الثاني حيث كان هناك فرق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي وكذلك وضحت فعالية البرنامج من الفرض الثالث حيث أنه لم توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين البعدي والتتبعي على مقياس المعالجة الحسية، وتفسر الباحثة تحسين المعالجة الحسية عند المجموعة التجريبية، أن البرنامج التدريبي المستخدم بني على إشراك الأطفال ضعاف السمع في أنشطة فنية، يتفاعلوا مع بعضهم البعض وهذا يعني فعالية البرنامج في تنمية المعالجة الحسية لدى مجموعة من الأطفال ضعاف السمع، واستمرار فعاليته إلى ما بعد انتهاء فترة المتابعة وبهذا فأنة ما توصلت إليه الدراسة الحالية يتفق مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي أكدت على تحسين المعالجة الحسية والتي منها دراسة نصر، سهي أحمد أمين (2014)، Amira N. El Batraui et

توظيف الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع

(al: 2014)، (الجارحي، ٢٠١٧)، (Cass, Sararan& Baird, 2020) بضرورة بناء مقياس للكشف عن اضطرابات المعالجة الحسية لدى الأطفال العاديين، وأوضحت دراسة كل من (حسونة 2000)، (امل حسونة 2000)، (البغدادي 2002)، (محمد عبدالرحمن 2010) بأن للأنشطة الموسيقية أهمية في المواقف التي يمارسها الأطفال ضعاف السمع وهذا انطبق على تطبيق البرنامج قيد البحث.

ومما سبق ترى الباحثة أن الدراسات التي أتفق معها والتي تختلف معها، تؤكد جميعها على فعالية البرامج التدريبية في تنمية المعالجة الحسية.

ويمكن تفسير نجاح البرنامج التدريبي المطبق على أفراد المجموعة التجريبية في تحقيق أهدافه في تنمية المعالجة الحسية بجوانبه المختلفة (الإنباه السمعي - التمييز السمعي - الإدراك السمعي - الذاكرة السمعية - الإغلاق اللغوي) لعدة أسباب نتناولها كما يلي:

- طريقة التدريب مع الأطفال ضعاف السمع بعيدة عن الملل، وتوفر جو من المتعة والتشويق لم يعهدها من قبل، كما أنها تعمل على استثارة دافعية الأطفال للإنجاز، كما أن طريقة التدريب المستخدمة أحد الطرق التي تعمل على توصيل المعلومات عن طريق الأطفال أنفسهم، حيث أعتمدت الباحثة على توظيف الأطفال لتدريب أقرانهم داخل الجلسات التدريبية، وإلي جانب دعمها وتدخلها عند إحتياج الأطفال لذلك، عكس بعض الطرق التقليدية الاعتيادية والتي تعتمد في معظمها على استخدام الأساليب المجردة والنظرية.

ومما سبق ترى الباحثة أن الدراسات التي أتفق معها والتي تختلف معها، تؤكد جميعها على فعالية البرامج التدريبية في تنمية المعالجة الحسية.

ويمكن تفسير نجاح البرنامج التدريبي المطبق على أفراد المجموعة التجريبية في تحقيق أهدافه في تنمية المعالجة الحسية بجوانبه المختلفة (الإنباه السمعي - التمييز السمعي - الإدراك السمعي - الذاكرة السمعية - الإغلاق اللغوي) لعدة أسباب نتناولها كما يلي:

- طريقة التدريب مع الأطفال ضعاف السمع بعيدة عن الملل، وتوفر جو من المتعة والتشويق لم يعهدها من قبل، كما أنها تعمل على استثارة دافعية الأطفال للإنجاز، كما أن طريقة التدريب المستخدمة أحد الطرق التي تعمل على توصيل المعلومات عن طريق الأطفال أنفسهم، حيث أعتمدت الباحثة على توظيف الأطفال لتدريب أقرانهم داخل الجلسات التدريبية، وإلي جانب دعمها وتدخلها عند إحتياج الأطفال لذلك، عكس بعض الطرق التقليدية الاعتيادية والتي تعتمد في معظمها على استخدام الأساليب المجردة والنظرية.

ومما سبق ترى الباحثة أن الدراسات التي أتفق معها والتي تختلف معها، تؤكد جميعها على فعالية البرامج التدريبية في تنمية المعالجة الحسية.

ويمكن تفسير نجاح البرنامج التدريبي المطبق على أفراد المجموعة التجريبية في تحقيق أهدافه في تنمية المعالجة الحسية بجوانبه المختلفة (الإنباه السمعي - التمييز السمعي - الإدراك السمعي - الذاكرة السمعية - الإغلاق اللغوي) لعدة أسباب نتناولها كما يلي:

- تنوع شكل الجلسات ما بين طريقة جماعية تضم جميع أفراد المجموعة التجريبية، وكذلك تقسيمهم إلى مجموعتين، أو إلي ثلاث أو إلى أربع أو خمس مجموعات، وكذلك تنوع طريقة جلوس الأطفال ما بين الجلوس حول الطاولة، والجلوس على الكراسي، والجلوس على الأرض، وكذلك التنوع في الجلوس على شكل حدوة فرس أو الجلوس بشكل دائري، وكذلك التنوع في الوقوف بشكل دائري أو بشكل مستقيم، كل ذلك ساعد أفراد المجموعة التجريبية في متابعة المهام المقدمة لهم، وعدم شعورهم بأي نوع من أنواع روتين الجلسات، وهذا ما ساعد في فعالية البرنامج التدريبي على أفراد المجموعة التجريبية.

رابعاً: توصيات البحث:

- فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج، يتم تقديم مجموعة من التوصيات التي قد تسهم فى تطوير وتنمية جوانب شخصية الأطفال ضعاف السمع، وهذه التوصيات تتمثل فيما يلي:
- عقد دورات تدريبية للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمدارس ومراكز تأهيل ذوي الإعاقات وخصوصاً ضعاف السمع لتبصيرهم بضرورة الإستفادة من تقنيات التدريب على المعالجة الحسية ، ومدهم بكل جديد فى مجال الإعاقة السمعية.
- لابد من تدريب الأخصائيين النفسيين وأخصائي التخاطب والمعلمين على كيفية إعداد برامج إرشادية وتدريبية تساعد الأطفال ضعاف السمع على التحسن والتعايش إلى حد كبير فى المجتمع بدلاً من الإنطوائية والعزلة عن العالم المحيط من خلال تأهيلهم بالطرق المختلفة.

المراجع:

- الباسل، رباب محمد عبد الحميد (٢٠٢٠): "إستخدام أغاني الاطفال التعليمية المصورة بلغة الإشارة واثرها في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى التلاميذ المعاقين سمعياً"، مجلة تكنولوجيا التربية دراسات وبحوث، ٤٤ع، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية.
- الحلو، زينب محمد احمد (٢٠٢١): "المعالجة الحسية وعلاقتها ببعض المشكلات السلوكية لدى اطفال ذوي اضطراب طيف التوحد"، مجلة دورية محكمة تصدر عن كلية التربية، مج ٢٧، كلية التربية، جامعة حلوان.
- بخيت، منال محمد على (٢٠٠٥): "برنامج مقترح لتنمية الثقافة الموسيقية لفئة من ذوي الامراض العضوية، اطفال مرضي السرطان"، عالم الكتب، القاهرة.
- برغوت، سيد محمد السعيد (٢٠١٧): "دراسة تحليلية لطريقة ماريا مونتيسوري في تعليم الاطفال ضعاف السمع والمعاقين ذهنياً الإيقاع الحركي"، مجلة علوم وفنون الموسيقى، مج ٢٣، كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

توظيف الأنشطة الموسيقية في تحسين المعالجة الحسية لدى الأطفال ضعاف السمع

بن حليم, اسماء (٢٠٢٢): "اضطرابات المعالجة الحسية لدى الاطفال ذوي اضطراب طيف التوحد, دراسة ميدانية بالمؤسسة الاستشفائية), مجلة روافد للدراسات والابحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والانسانية, مج ٦, ع ٢, المركز الجامعي بحاج بوشعيب عين تموشنت, الجزائر .

عمر, اميرة صالح محمد, وعبدالخير, رجاء موسي عبدالله (٢٠٢٠): "الموسيقى ودورها في تطوير المهارات المعرفية للصم وضعاف السمع, مدرسة الامل بالخرطوم, مجلة العلوم الانسانية ومج ٢١, ع ٤, عمادة البحث العلمي .

شعبان, آلاء محمود (٢٠٢١) وآخرون: "تنمية ادارة الذات لدى الاطفال ضعاف السمع", مجلة بحوث, مج ٤, ع ١, كلية البنات للعلوم والتربية, جامعة عين شمس .

محمد, سعاد محمد عبدالمنعم (٢٠١٣): "التواصل وعلاقته بالشعور بالوحدة النفسية دي الاطفال ضعاف السمع", مجلة البحث العلمي في التربية, مج ٤, ع ١٤, كلية البنات للاداب والعلوم والتربية, جامعة عين شمس .

نصر, سهى احمد امين (٢٠١٤): "بناء مقياس للكشف عن اضطرابات المعالجة الحسية والتحقق من فاعليتها في عينة من الاطفال العاديين وذوي اضطراب طيف التوحد وذوي اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الحركي المفرط", مجلة الطفولة والتربية, مج ٦, ع ١٩, كلية رياض الاطفال, جامعة الاسكندرية .

يوسف, أماني كمال عثمان (٢٠٢٠): "منهج مقترح قائم على التعليم الريادي في تدريس علم النفس لتنمية مهارات التفكير المستقبلي وجودة المنتج لدى الطلاب ذوي الاعاقة السمعية بالمرحلة الثانوية الفنية", مجلة البحث العلمي في التربية, مج ١٥, ع ٢١, كلية البنات للاداب والعلوم التربوية, جامعة عين شمس, القاهرة, نقلا عن القريطي, عبدالمطلب امين (٢٠٠٥): "سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصو وتربيتهم", دار الفكر العربي, القاهرة .

Abril, Carlos, Gualt, Brent (2016): "teaching General music: Approaches, issues, and viewpoints", New york: Oxford university press. pp.28.29.

American Psychiatric Assotiation, (2013) diagnostic and statistical manual of mental disorders, K johnny maston (5th ed) Autism in children and adults, etiology, Assessment, and intervention, Pacific grove, California, publishing company.

Hayes. Lauren (2015): "Skin Music" (2012): an audio-haptic composition for ears any body, conference: ACM Creativity & cognition, Glasgow, united kingdom.

Ed, Alison Harmer MA (2017): " Ensuring Music does not go (in one eye and out the other): Effective practice in musical play with very young deaf children and their families" Proceeding of the 8th conference of the European network of music educators and reseachers of young children, Faculty oh Eduaction, University of Cambridge, England

- Thye, M.D., Bednarz, H.M., Herringshaw, A.J., Sartin,E. B., Kana, R. K.,(2018):** "The impact of atypical sensory processing on social impairments in autism spectrum disorder", Developmental cognitive neuroscience, 29.
- Lai, C. Y.,Yung, T. W.,Gomes I,N., Siu,A. M.(2019):** "Psy-Chometric properties of sensory processing and self-regulation checklist(SPSRC), Occupational therapy international.
- Strong, Rachel (2014):**"Instruction of hearing impaired students in school instrumental music progress"
- Zobel, Lachiusa,J.(2013):** "sensory processing and the self- care task of eating in children with autism", PhD dissertation, University of Massachusetts, School of Education.